



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1

Turma A: 2025/2

Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Trabalho Final (18/11/2025) **Algoritmos de Ordenação**

DIVISÃO DOS 4 GRUPOS E ALGORITMOS

- Grupo 1: Insertion Sort (Adalberto, Anderson, Mateus, Igor e Pedro)
- Grupo 2: Selection Sort (Ana Vitória, Nicolas, Lucas, Lara Cortês e Gabriel)
- Grupo 3: Merge Sort (Kaua, Victor, Paulo e Fabio)
- Grupo 4: Quick Sort (Mikael, Vinicius Isac, Bento e João Gabriel)

CONTEÚDO QUE TODOS DEVEM ENTREGAR

- **4 páginas de Sumário Executivo**
 1. O problema que o algoritmo resolve
 2. Como funciona (explicação + diagrama/fluxo)
 3. Pseudocódigo
 4. Código em C ou Python
 5. Complexidade
 6. Aplicação real na Matemática Aplicada e Computacional
 7. Resultados e limitações
- **1 slide resumo**
 - Diagrama visual
 - Trecho de código
 - Exemplo real aplicado
 - Conclusão
- **Código organizado e comentado (.c ou .py)**

DETALHAMENTO POR GRUPO + APLICAÇÕES REAIS

GRUPO 1 — Insertion Sort

O que pesquisar

- Ideia: ordenar como quem organiza cartas na mão
- Bom para dados quase ordenados
- Complexidade:
 - Melhor caso: $O(n)$
 - Médio/pior caso: $O(n^2)$

Implementação

- Inserção e deslocamento de elementos
- Vetores

Aplicações Reais para Matemática Aplicada e Computacional

Escolher UMA:

1. Organizar dados que chegam em tempo real (streaming)
 - inserindo sempre o novo valor no local correto.
2. Ordenar resultados intermediários de iterações numéricas
 - algoritmos iterativos que geram valores gradualmente.
3. Classificar valores de pequenas amostras experimentais
 - poucos pontos → insertion é eficiente.

GRUPO 2 — Selection Sort

O que pesquisar

- Seleciona o menor a cada iteração
- Sempre faz $O(n^2)$ comparações
- Poucas trocas → útil em listas pequenas

Implementação

- Seleção do índice do menor elemento
- Troca de posições

Aplicações Reais para Matemática Aplicada e Computacional

Escolher UMA:

1. Ordenar pequenas coleções de dados estatísticos
 - medições de laboratório, experimentos simples.
2. Organizar vetores antes de um cálculo matemático
 - preparação de dados para métodos de interpolação.
3. Ordenar lista de magnitudes de vetores
 - útil em álgebra linear para análises comparativas.

GRUPO 3 — Merge Sort

O que pesquisar

- Paradigma: divisão e conquista
- Estável
- Complexidade:
 - Melhor/médio/pior caso: $O(n \log n)$
- Necessita memória extra

Implementação

- Divisão do vetor
- Combinação ordenada de sublistas

Aplicações Reais para Matemática Aplicada e Computacional

Escolher UMA:

1. Ordenação de grandes conjuntos de dados
 - simulações com milhares de valores, séries longas.
2. Pré-processamento para análise estatística
 - facilitar cálculos de mediana/quartis/momentos.
3. Organizar dados de simulações de Monte Carlo
 - merge sort lida bem com grandes vetores.

GRUPO 4 — Quick Sort

O que pesquisar

- Paradigma: divisão e conquista
- Escolha de pivô
- Complexidade:
 - Médio: $O(n \log n)$
 - Pior caso: $O(n^2)$ (quando pivô é ruim)
- Muito rápido na prática

Implementação

- Particionamento
- Recursão

Aplicações Reais para Matemática Aplicada e Computacional

Escolher UMA:

1. Ordenar grandes bancos de dados numéricos
 - simulações físicas, probabilísticas, estatísticas.
2. Classificação de séries temporais extensas
 - finanças, epidemiologia, física computacional.
3. Otimização de vetores para métodos numéricos
 - por exemplo, preparação para busca binária.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Peso
Sumário Executivo	20%
Pesquisa teórica	20%
Implementação em C/Python	30%
Aplicação real	20%
Slide	10%